

IBM 车库创新项目案例

智能城市建设 基于边缘计算的智能供水网络平台

#物联网 #5G #边缘计算 #设计思维方法论

项目概览

日丰企业集团有限公司是中国新型塑料管道的研发、生产和应用的知名企业，是中国供水管道升级改造的重要推动者，也是国家火炬计划下的重点高科技企业。日丰一直将产品质量视为企业发展和壮大的核心竞争力，并坚持质量第一的发展道路。日丰公司拥有国家认定的企业技术中心、CNAs认证实验室等研发机构，并取得了600多项国内外专利，为产品质量提供了坚实的保障。

项目担任角色

- 1. 商机探索工作坊
- 2. 设计思维工作坊
- 3. UX/UI设计 - 边缘计算平台



"This MVP gives RiFeng the ability to innovate, enhance the brand competitiveness, and lay a technical foundation for opening the smart city pipe network market."

研究 & 调研

近年来，日丰决定在智能城市建设领域扩展业务。根据预访结果，客户与我们确定了该项目的5个方向。日丰最终在本次工作坊中投票选出了**智能供水**、**安全防护**和**库存优化系统**这三个机会。



目標：提供”學校”、”辦公大樓”、”小區建案(延伸到家庭)”、”公家機關 & 公共建設” 直飲水服務

智能饮用水安全防护的商业模式



智能饮水的商业模式

商业机会	描述	阻碍点
智能供水 ★	该系统可以检测水压和水流，通过收集的数据分析水管漏点。然后，可以将数据应用于智能城市建设的一部分。	- 需要政府支持 - 价值点在哪？
饮水安全防护（内部服务） ★	内部创新服务，包括漏水检测、水管认证测试、会员服务和施工信息。	- 如何分析6000万会员的数据？ - 如何提升用户体验和参与度？
智能饮用水	内部创新服务包括漏水检测、水管认证测试、会员服务和施工信息。	如何赢得客户对提供清洁水源的信任？
库存优化系统 ★	- 降低运输成本 - 减少库存	如何使用现存数据

污水处理系统	结合地理信息系统（GIS）信息，在地图上标注漏水点。	- 如何使用现存数据 - 商业模式、营利模型为何？
--------	----------------------------	---

工作坊目的

日丰考虑开始布局智能管网，将智能管网作为入口，以增强日丰的品牌竞争力，并与其他管网制造商形成差异化竞争优势，从而参与智能城市建设，抓住智能城市市场的商机。



智能供水的场景

日丰目前不足的地方

- 缺乏城市建设场景
- 如何收集水资源的数据？
- 早期投资成本是否能回收？

IBM 的优势

- 通过最小成本验证智能供水 MVP的可能性
- 智能赋能-梳理供水的应用场景
- 智能供水数据分析

广东佛山日丰智慧管网

商机探索工作坊 - 智慧管网与库存优化总结

智慧管网 (客户最终选定)

优势

- 1.有一定的市场渠道
- 2.本身有成熟的管道生产技术
- 3.可收集基础数据与核心数据

劣势&困难

- 1.前期投资成本考量
- 2.数据采集如何变现，投资回报率多少？
- 3.如何与政府合作，切入点为何？
- 4.缺少智慧管网案例与行业经验
- 5.缺乏数据采集的开发、如何与日丰产品整合？
- 6.目标客户、需求、商业场景目前不明，须提供什么价值给客户

库存优化

优势

- 1.供应商稳定
- 2.端到端预测已建设，且有 SKU 数据

劣势&困难

- 1.原料从大厂采购周期长需提前备货、销售渠道多
- 2.希望整合内外部数据，提高与优化库存预测的准确性
- 3.缺乏市场需求端数据
- 4.历史数据逐渐失效、依库存生产至销售预测不准确
- 5.多种因素影响销售预测不准确，如突发大单影响某区域的预测

设计思维工作坊

依据商机探索工作坊梳理的智慧管网商机，设计规划出设计思维工作坊整体流程，目的找出创新流程的需求、解决方案与最终达成的成效，工作坊流程主要为：利益相关者图、现有数据盘点、关键场景需求痛点梳理、方案发想四项步骤。

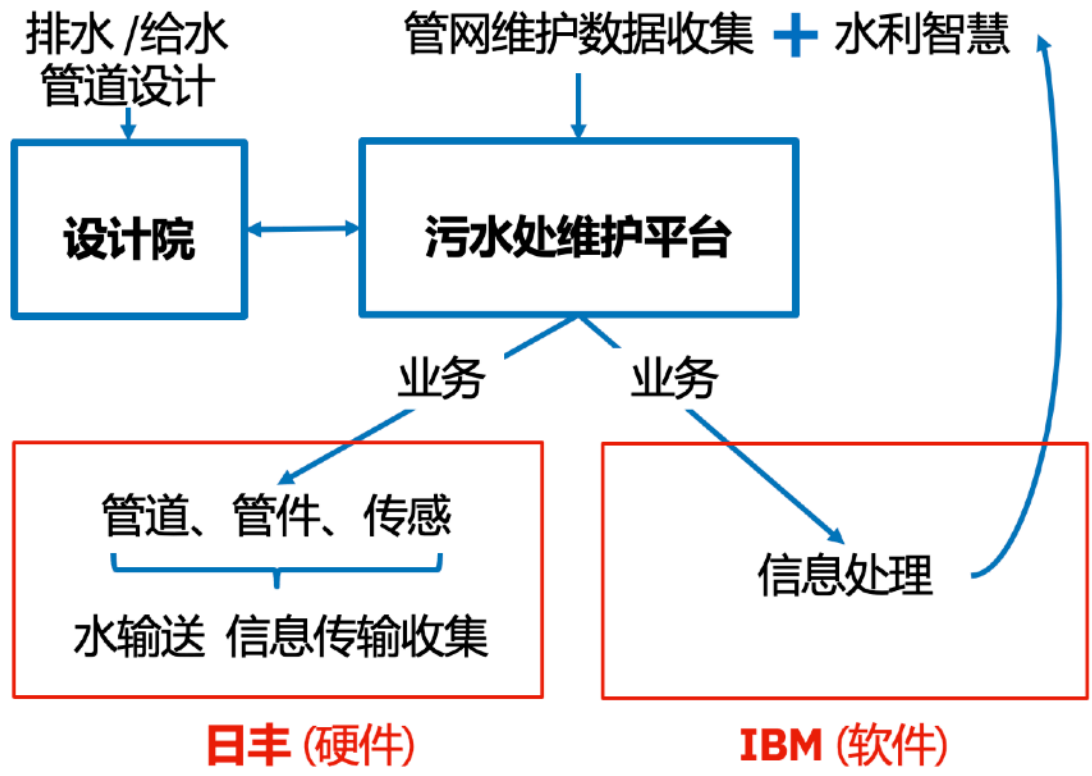
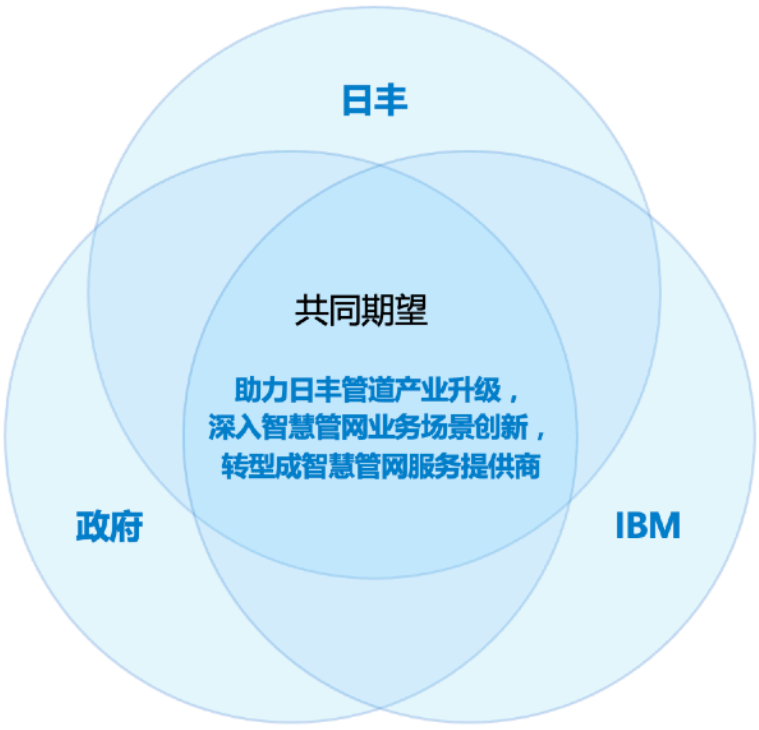
设计思维工作坊 - 智慧管网利益者相关者关系图

智慧管网创新业务

业务场景：市政污水处理厂智慧管网

- 主要目标：
- 1.实现污水厂管道收数
 - 2.侦测管道漏点

- 服务：
- 1.提供污水厂实时分析监测管道是否漏水
 - 2.预测性维护管道健康程度



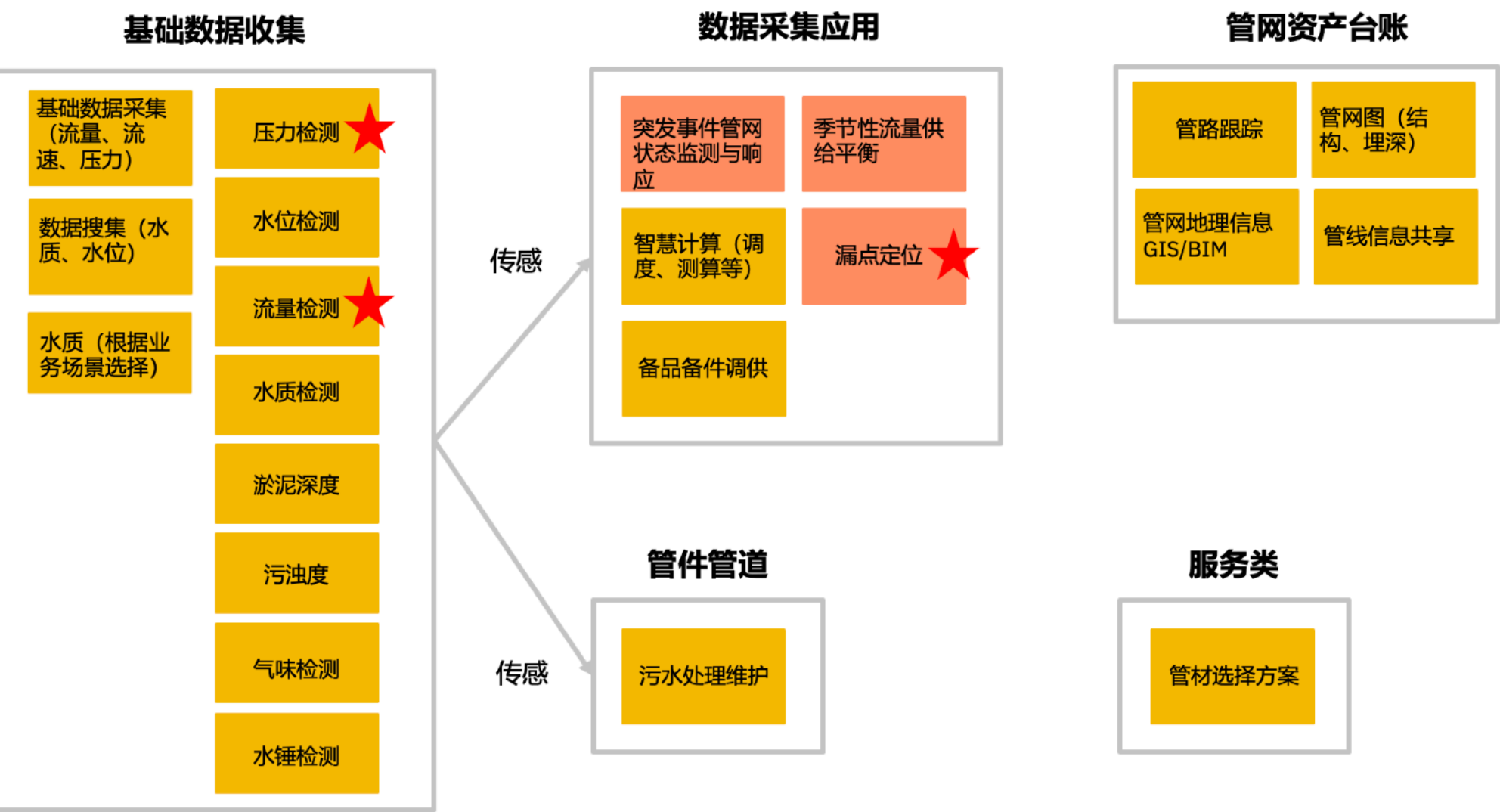
智慧管网业务关系图

指出日丰未来切入点的能力需求与IBM提供平台+模型预测的能力

广东佛山日丰智慧管网

设计思维工作坊 - 数据盘点

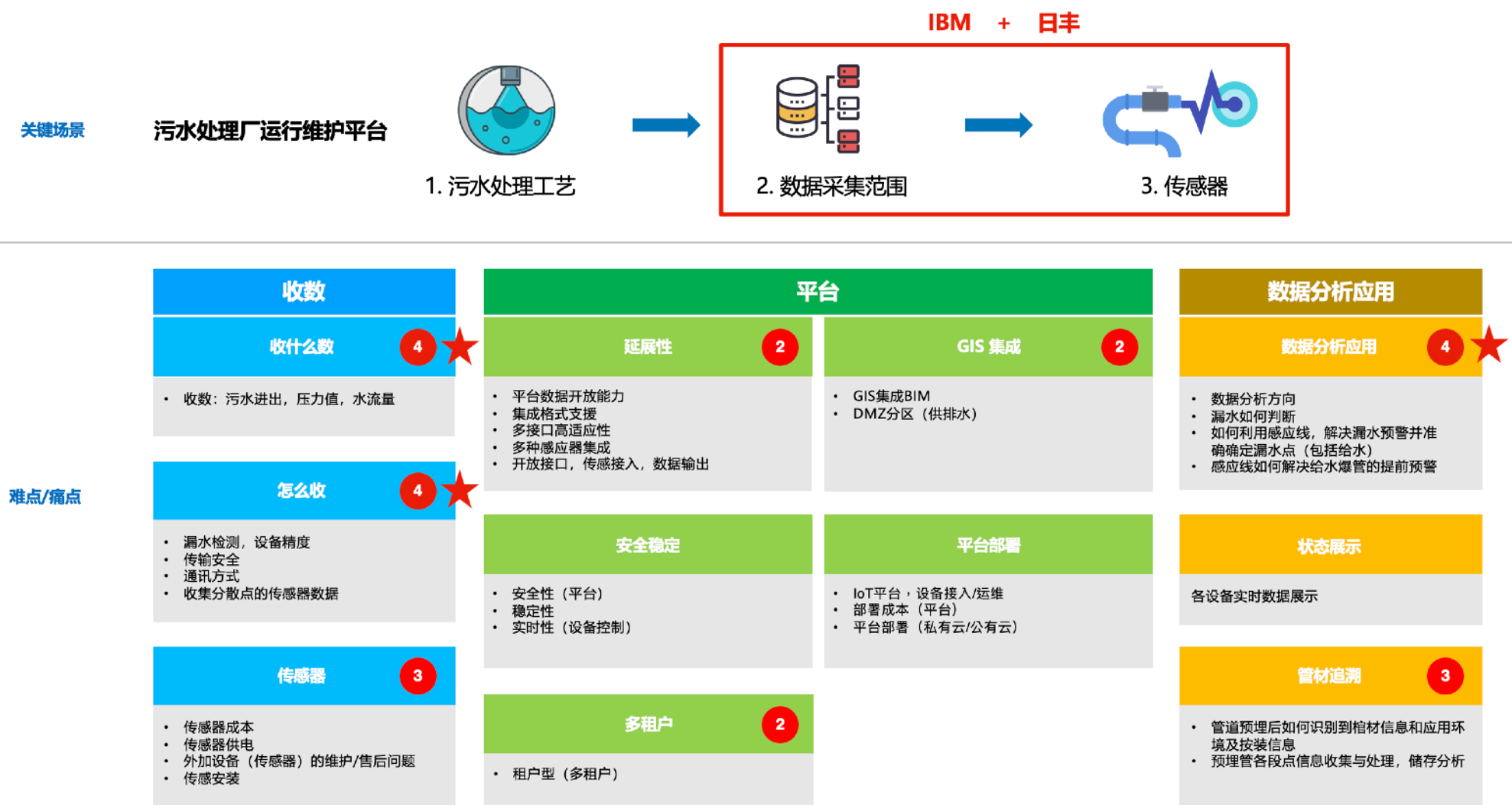
先请日丰同仁梳理未来智慧管网需要搜集的数据并在工作坊中分类，最终请日丰同仁选定最适切入智慧管网的数据或场景；最终选定为压力检测、流量检测、漏点定位三个场景(或数据)当作切入智慧管网业务的起始点。



收集数据分佈图

设计思维工作坊 - 需求/难点梳理

透过数据盘点环节，先以管网漏点分析当作第一个创新 MVP 场景。首先尝试梳理漏点定位分析需要的硬件、设备，并且列出未来相应的收集数据(如何收集)、平台能力、数据分析(数据为何、如何应用)三个维度去启发工作坊参与者有目的性的产出。最终由数据至平台再到数据分析应用串成一条旅程图(如下图所示)。

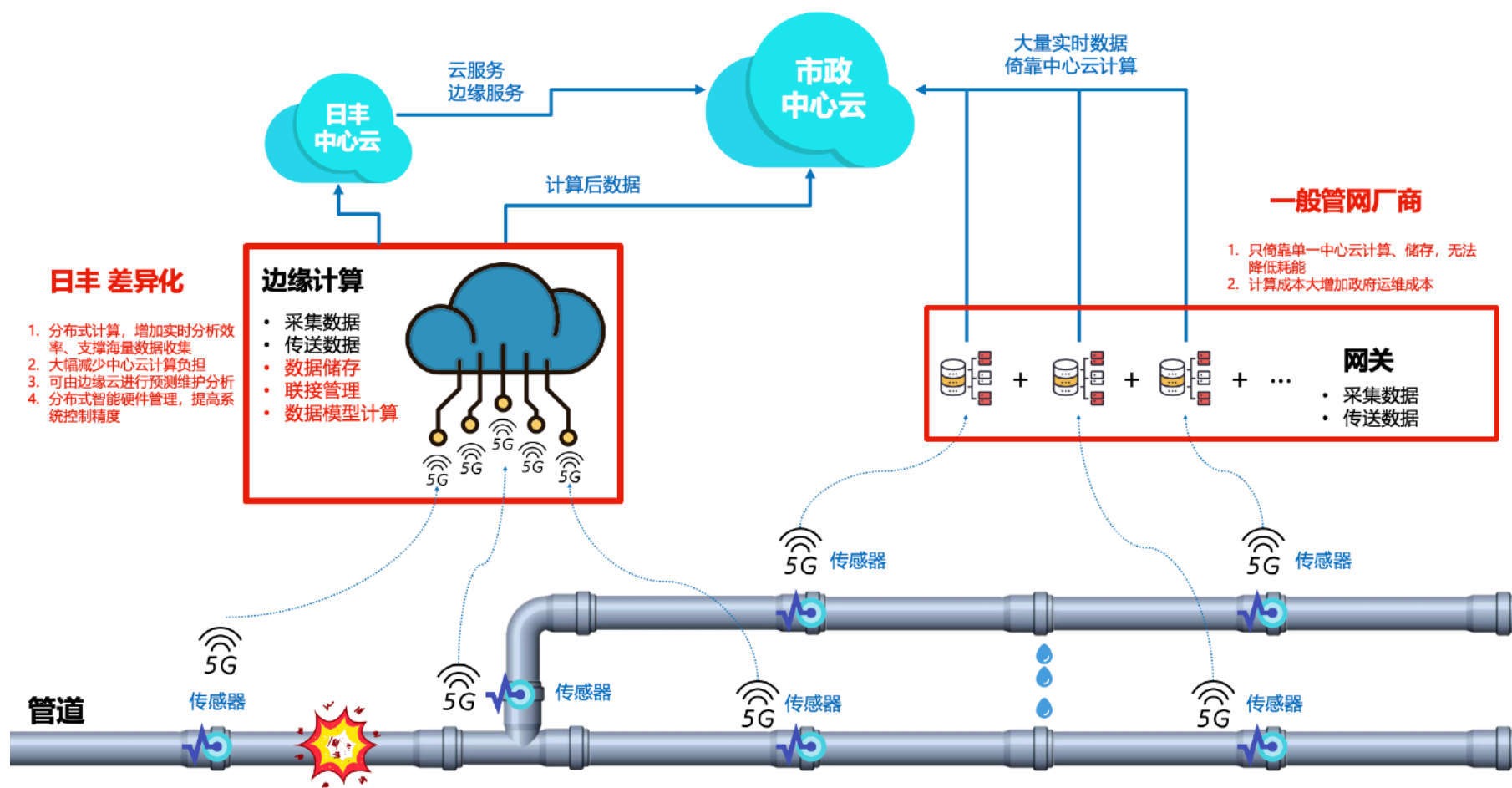


污水处理旅程图

广东佛山日丰智慧管网

设计思维工作坊 - 方案发想

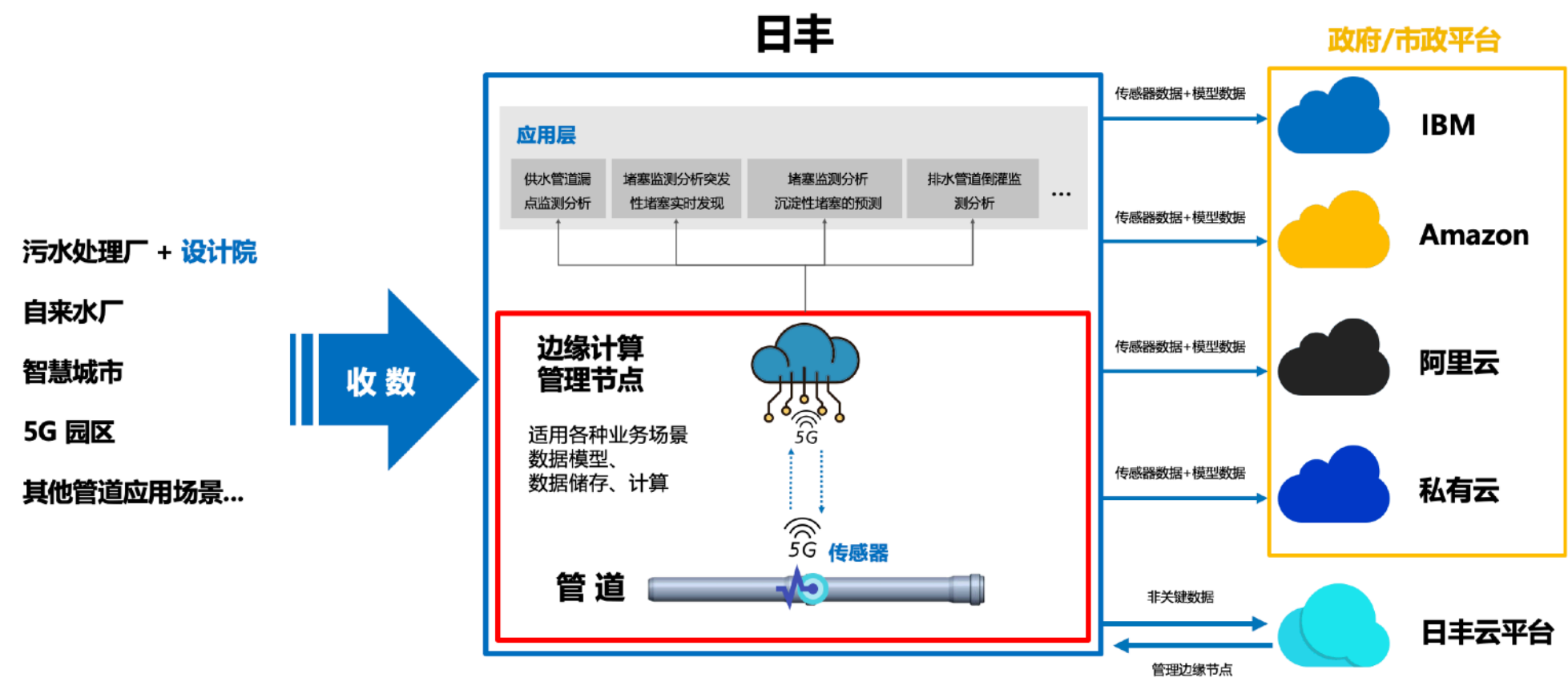
依据上一步的漏点分析场景，与日丰同仁一同构建出未来方案发想，对于边缘计算+5G能力并且未来会整併至市政平台中，此场景赋予日丰有基础的边缘模型计算能力。



漏点分析场景 = 边缘计算 + 5G 传输 + 日丰私有云

设计思维工作坊 - 方案愿景

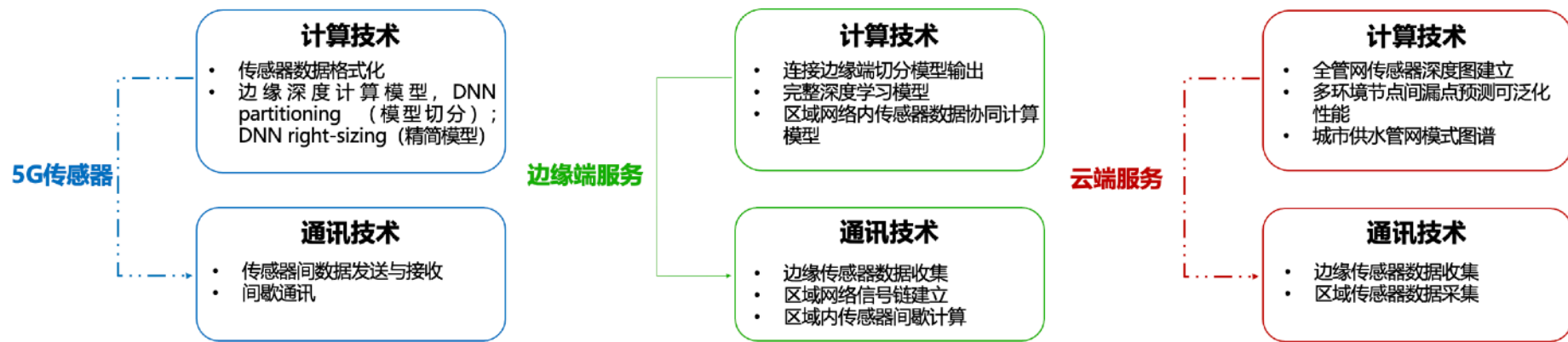
透过每一个边缘计算节点，综观整併至市政场景，初次的 MVP 只是提供一个起点，未来还是希望能够提供日丰的边缘节点的分析数据能存储于混合云中，并且于日丰内部与市政板块都能充分利用在智慧城市大业务的场景中。



日丰市政管网平台愿景图

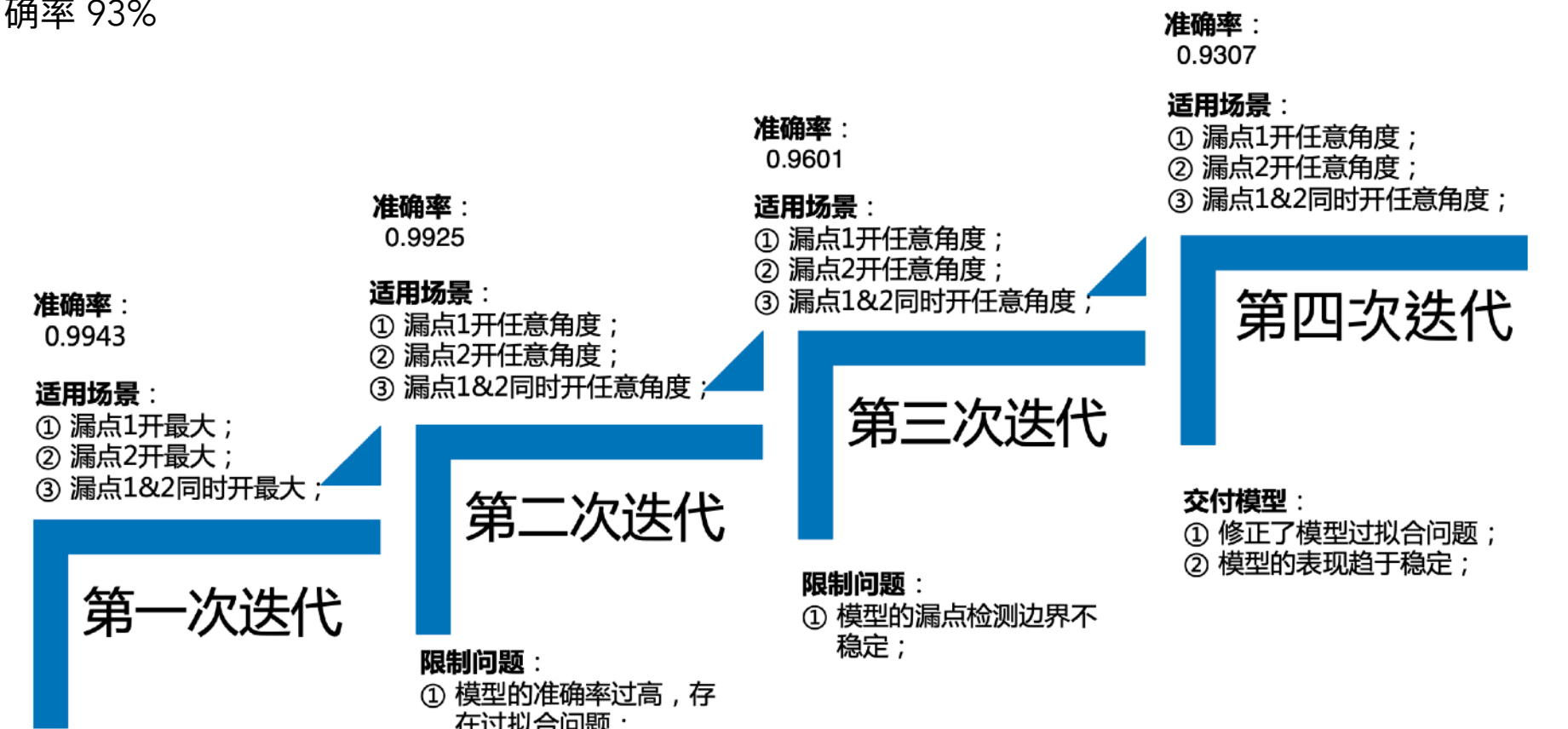
MVP 开发 - 漏点定位边缘系统模型

通过5G传感器传送数据至边缘节点伺服器，运用边缘节点运算技术并植入漏点检测模型，再以边缘节点伺服器把运算过的数据传至云端伺服器，在云端平台视图显示漏点位置，即可完成一次的漏点警告



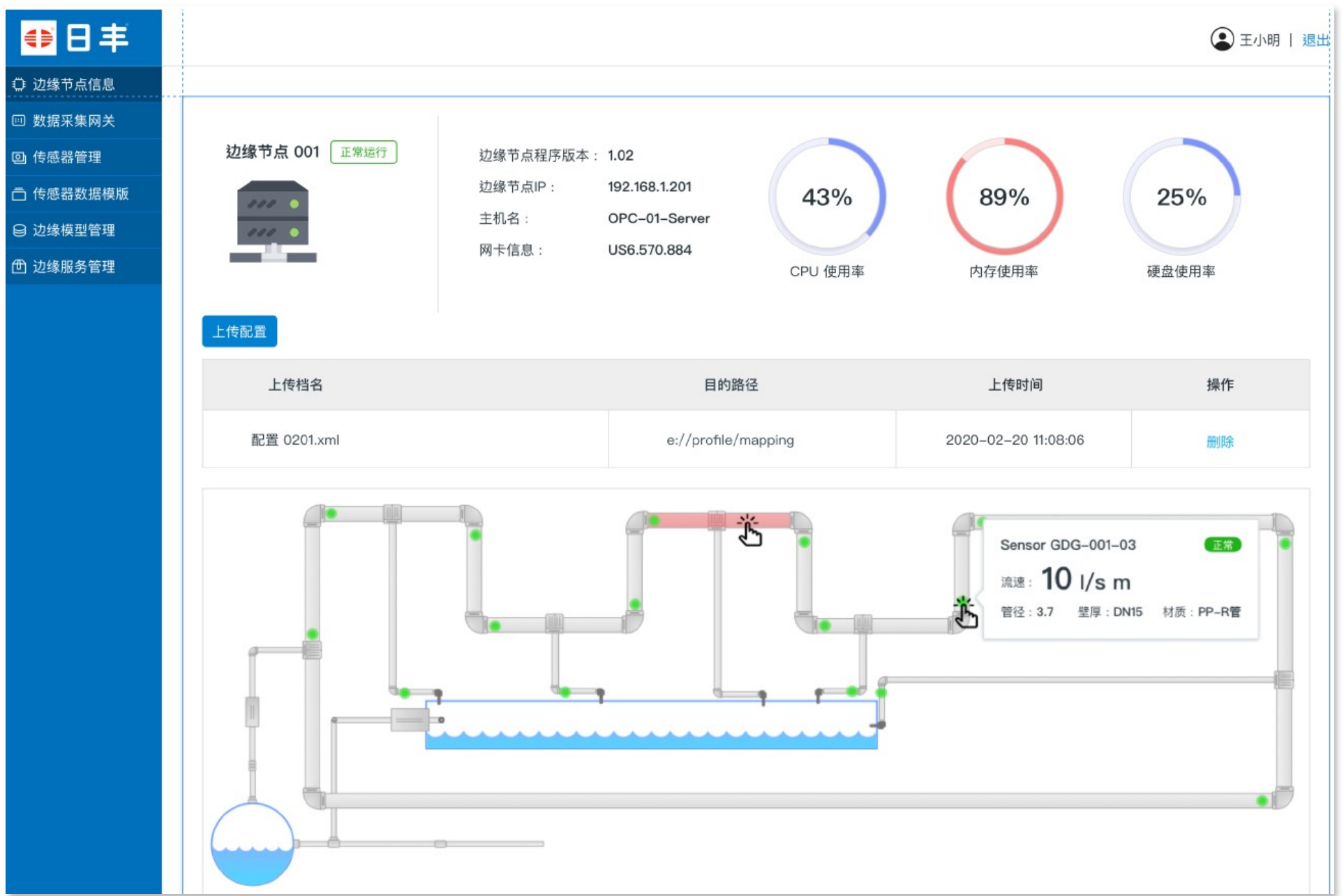
MVP 开发 - 漏点检测模型说明

透过漏点检测模型自我学习能力並逐次迭代调整模型参数，逐渐提高管道漏水精准度，最终达到准确率 93%



MVP 开发 - 智慧管网可视化管理平台

管理平台接收边缘节点运算后的数据后，可直接显示该节点状态与快速定位漏水位置，达到漏点检测预警的作用。

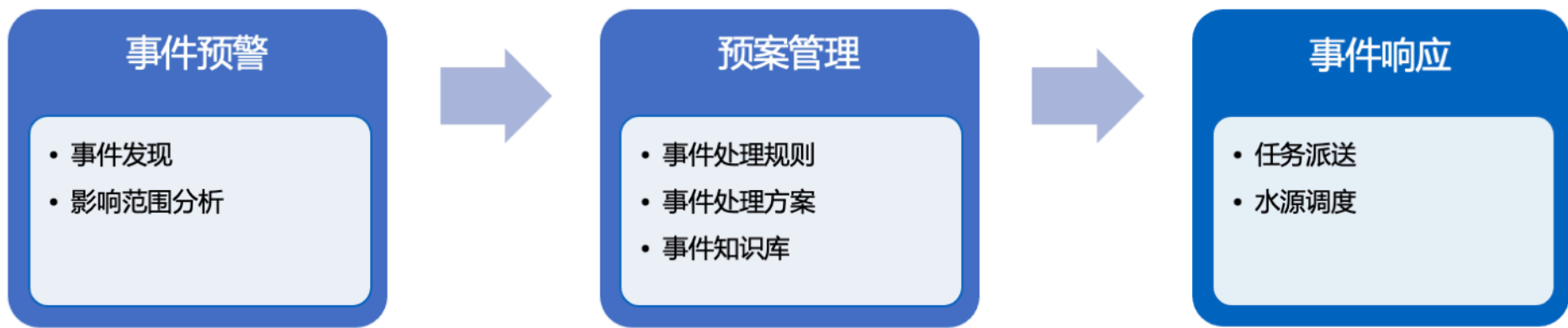


日丰市政管网平台 - 管网漏点监测图

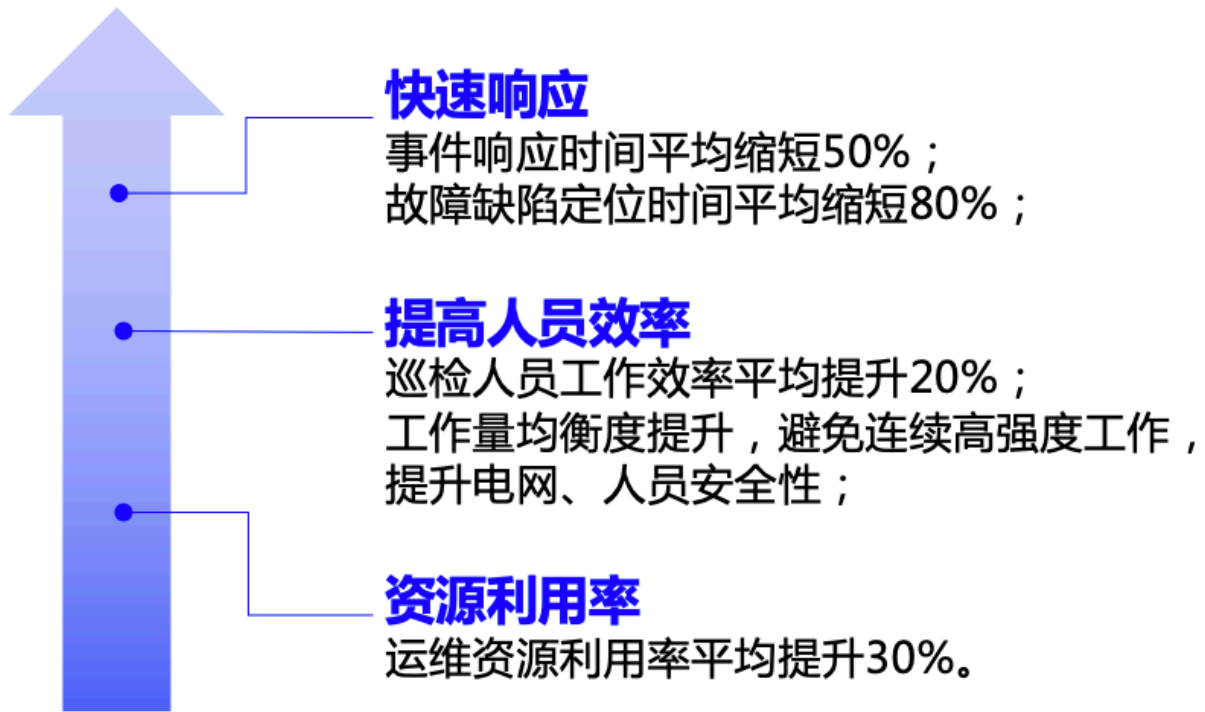
广东佛山日丰智慧管网

智慧管网建设中如何对突发事件进行快速响应是提供更高效率的决策的保障

近年来，因建设施工损坏供水管道和设施(备)事故频频发生，给供水安全，供水保障带来严重安全隐患和供水影响，透过管道漏点检测平台，可解决上述忧虑并达到灾害的预警与减少水资源的浪费。



未来漏水预警决策流程图



建置智慧管网平台(漏点检测)带来的效益